PERSONA 1 · Sistemas (Lynis) + Navegador

Persona 1 — Sistemas y Navegador

Dos partes en la misma maquina Linux. Primero Lynis (parte 1), luego el navegador (parte 2).

Que codigo usar

Fichero	Para que
`sistemas/run_lynis.sh antes|despues`	Escanea con Lynis y guarda los logs con fecha
`sistemas/hardening.sh [grupo]`	Aplica las medidas de bastionado
`sistemas/sysctl-hardening.conf`	Parametros de kernel que usa hardening.sh
`sistemas/custom.prf`	Saltar tests de Lynis que no aplican (justificar)
`navegador/desplegar.sh firefox`	Copia las politicas al navegador
`navegador/firefox/policies.json`	Las directivas de bastionado (ya hechas)
`navegador/directivas.md`	Justificacion de cada directiva (para el informe)

PARTE 1 — Auditoria de sistemas con Lynis

Objetivo: auditar 2-3 equipos Linux y bastionarlos hasta **hardening index ≥ 70**, justificando cada medida en el informe.

Que es esto

Lynis es un programa que revisa cientos de puntos de un Linux y da una nota de 0 a 100 (el *hardening index*). **No cambia nada**: solo mira y sugiere. Eres tu quien aplica los cambios con `hardening.sh` y vuelves a escanear para ver cuanto sube. Cada sugerencia trae un codigo (p. ej. `AUTH-9262`) que puedes buscar en `cisofy.com/lynis/controls/`.

Paso 0 — Montar las maquinas

1. Instala **VirtualBox** (gratis).
2. Crea 2-3 VMs con distros distintas (quedan mejor en el informe): Ubuntu 24.04, Debian 12, Fedora.
3. Actualiza cada una (`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`).
4. **Haz un snapshot** de cada VM. Si algo se rompe al bastionar, vuelves atras en un clic.

> No uses WSL: no tiene arranque ni kernel propios y Lynis da resultados raros.

Paso 1 — Escaneo inicial ("antes")

```
# Instala la ultima version (la de apt es vieja y resta puntos)
git clone https://github.com/CISOfy/lynis
# Desde la carpeta del repo PAI3-lab:
sudo ./sistemas/run_lynis.sh antes
```

Apunta el hardening index que sale al final. El script copia `lynis.log` y `report.dat` a `evidencias/sistemas/`. **Guardalos siempre**: Lynis los sobrescribe.

Paso 2 — Ver que mejorar

```
grep -E 'suggestion|warning' /var/log/lynis-report.dat
```

Haz una tabla para el informe: codigo del test, que dice, si lo aplicas y por que.

Paso 3 — Aplicar medidas y re-escanear

El script `sistemas/hardening.sh` ya trae las medidas listas, por grupos. Aplicalas todas o una a una para medir el efecto:

```
sudo ./sistemas/hardening.sh           # todas
sudo ./sistemas/hardening.sh firewall  # solo un grupo
sudo ./sistemas/run_lynis.sh antes     # re-escanea para ver cuanto sube
```

Grupo (en el script)	Que hace	Test Lynis
firewall	Activa ufw (deny incoming)	FIRE-4590
passwords	pwquality (minlen 12), caducidad, umask 027	AUTH-9262/9286/9328
banner	Aviso legal en /etc/issue	BANN-7126/7130
usb	Bloquea USB y FireWire storage	STRG-1840/1846
kernel	sysctl endurecido (rp_filter, kptr_restrict...)	KRNL-6000
coredumps	Desactiva volcados de memoria	KRNL-5820
herramientas	auditd, rkhunter, fail2ban, aide, sysstat...	ACCT/HRDN/FINT/DEB

> El script es solo para **Debian/Ubuntu** (usa apt). En Fedora cambia `apt` por `dnf`. Es idempotente: se puede ejecutar varias veces sin romper nada.

Paso 4 — Escaneo final y repetir

```
sudo ./sistemas/run_lynis.sh despues
```

Repite en la maquina 2 (y 3) hasta llegar a ≥ 70 en todas. Si alguna no llega, explica en el informe que mas harias. Para saltar tests que no aplican (p. ej. SSH si no hay servidor), usa `sistemas/custom.prf` — pero justificalo, no abuses.

Que entregar (parte 1)

- Logs `lynis.log` y `report.dat` antes y despues de cada maquina.
- En el informe: descripcion de cada equipo, tabla de evolucion del indice y tabla de medidas aplicadas/descartadas con su motivo. Capturas del indice inicial y final.

PARTE 2 — Bastionado del navegador

Objetivo: aplicar unas **directivas corporativas** al navegador (con un fichero de politicas, no a mano) en una de tus maquinas Linux, y demostrar que funcionan.

Que es esto

Una **politica corporativa** es un fichero JSON que el navegador lee al arrancar y que el usuario no puede cambiar. Usa **Firefox** (viene en Ubuntu). El fichero ya esta hecho en `navegador/firefox/policies.json`; tu lo despliegas y lo verificas.

Paso a paso

1. **Antes:** con Firefox sin tocar, pasa las pruebas de la tabla y haz capturas.
2. Despliega las politicas: `sudo ./navegador/desplegar.sh firefox`
3. Reinicia Firefox y abre `about:policies`: deben aparecer. **Captura** (es la prueba).
4. **Despues:** repite las pruebas. Tabla antes/despues.

La justificacion de cada directiva esta en `navegador/directivas.md` — copiala al informe.

Plan de pruebas (antes/despues)

Prueba	Web	Esperado tras bastionar
Certificados malos / TLS viejo	badssl.com	Bloquea las conexiones inseguras
HTTP sin cifrar	http.badssl.com	Aviso de HTTPS-Only
Rastreo / huella digital	coveryourtracks.eff.org	"Strong protection"
DNS cifrado	1.1.1.1/help	DNS over HTTPS: Yes
Extensiones	Instalar una fuera de la lista	Bloqueada por la politica
Contrasenas	Login en cualquier web	No ofrece guardar la contrasena

Que entregar (parte 2)

- `policies.json` y `directivas.md`.
- Capturas de `about:policies` y de las pruebas antes/despues.
- En el informe: descripcion del navegador, tabla de directivas justificadas y resultados.